

# GÉOMÉTRIE PLANE

## I Transformations usuelles du plan

Dans ce chapitre, on appelle « transformation usuelle » une de ces transformations du plan :

- symétrie axiale (ou symétrie orthogonale ou réflexion),
- translation,
- rotation.

Soit  $f$  une de ces transformations, elle associe à tout point  $M$  un point  $M'$ .  $M'$  s'appelle l'image de  $M$  par la

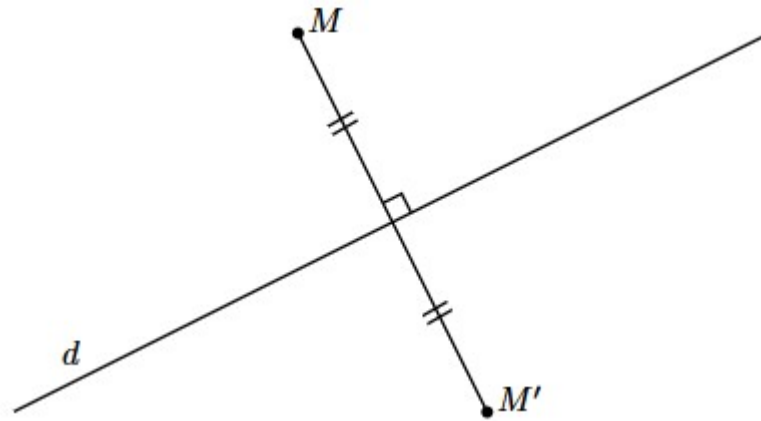
transformation  $f$ . On note :  $f: M \mapsto M'$   $M' = f(M)$ .

### I.1 Symétrie axiale

Définition n°1.

Soit  $d$  une droite. La symétrie axiale d'axe  $d$  est la transformation du plan qui, à tout point  $M$ , associe le point  $M'$  tel que :

- si  $M \notin d$ , alors  $d$  est la médiatrice de  $[MM']$ ,
- si  $M \in d$ , alors  $M' = M$ .



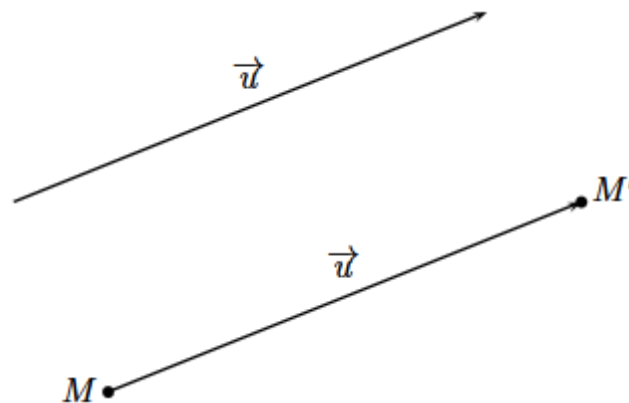
Notation :  $M' = s_d(M)$

### I.2 Translation

Définition n°2.

Soit  $\vec{u}$  un vecteur. La translation de vecteur  $\vec{u}$  est la transformation du plan qui, à tout point  $M$ , associe le point  $M'$  tel que :

$$\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$$



Notation :  $M' = t_{\vec{u}}(M)$

### I.3 Rotation

#### Connaissance n°1 Le radian

Le radian (rad) est une unité de mesure d'angle. Les radians et les degrés ( $^{\circ}$ ) sont des grandeurs proportionnelles telles que :  $\pi \text{ rad} = 180^{\circ}$ .

#### Définition n°3.

Soit  $O$  un point et  $\alpha$  une mesure d'angle orienté en radians. La rotation de centre  $O$  et d'angle

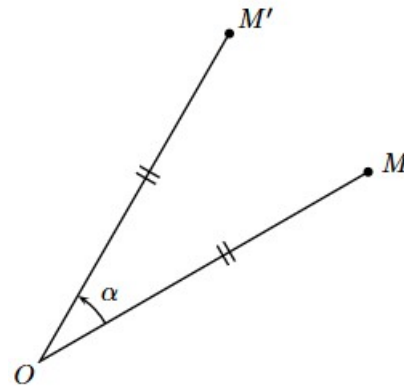
$\alpha$  est la transformation du plan qui,

- à tout point  $M$  distinct de  $O$ , associe le point  $M'$  tel que :

$$\begin{cases} OM' = OM \\ (\overrightarrow{OM}; \overrightarrow{OM'}) = \alpha \end{cases}$$

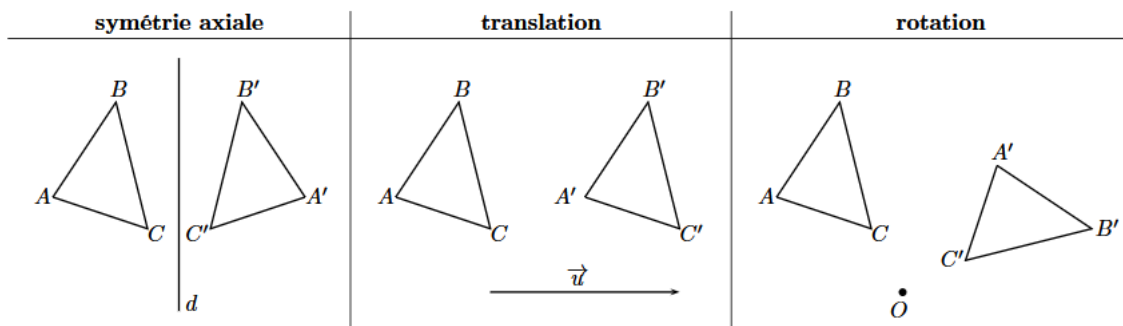
- l'image de  $O$  est  $O$  lui-même.

$\alpha$  se lit : alpha



$$\text{Notation : } M' = r_{(O; \alpha)}(M)$$

#### Exemple n°1. Transformations d'un triangle



#### Connaissance n°2 Les angles orientés



Sens direct

L'angle  $\alpha$  est positif quand la rotation s'effectue dans le sens anti-horaire (ou sens direct) et négatif dans le cas contraire (sens indirect).

#### Remarque n°1. Cas particulier

La symétrie centrale de centre  $O$  est la rotation de centre  $O$  et d'angle  $\pi$ .

$$\text{Notation : } M' = r_{(O; \pi)}(M) = s_O(M)$$

#### Connaissance n°3 Isométries

Les symétries axiales et centrales ainsi que les rotations et les translations sont des **isométries** du plan : Elles **conservent les longueurs**.

Grâce à cela elles conservent également les angles les aires mais aussi l'alignement et le parallélisme.

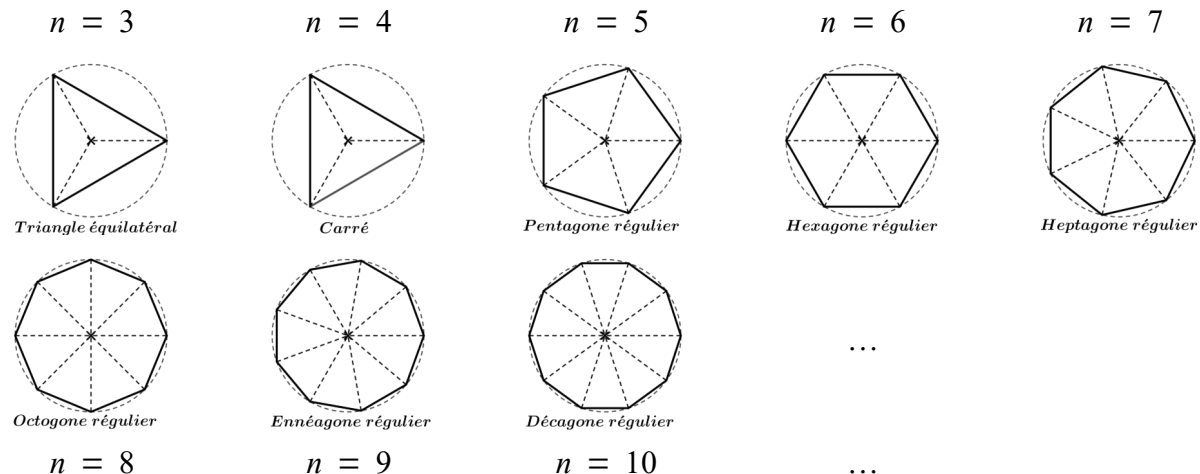
## II Polygones réguliers

### II.1 Vocabulaire et premières propriétés

#### Définition n°4. Polygone régulier

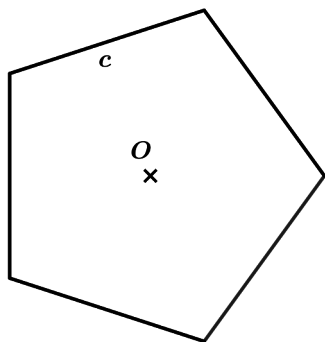
Un **polygone** est dit **régulier** si tous ses côtés ont la même longueur et tous ses angles la même mesure.

#### Exemple n°2. Les premiers polygones réguliers et leur cercle circonscrit

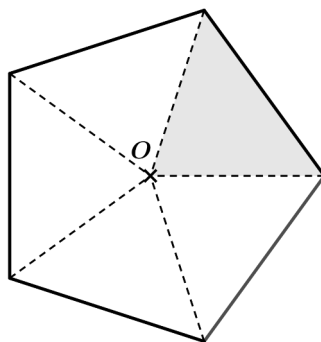


#### Connaissance n°4

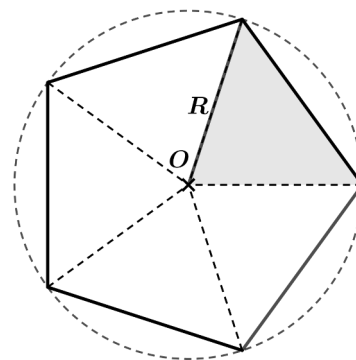
Un polygone régulier à  $n$  côtés est toujours inscritible dans un cercle : ses sommets appartiennent tous à un même cercle, appelé cercle circonscrit, de centre  $O$  et de rayon  $R$ .



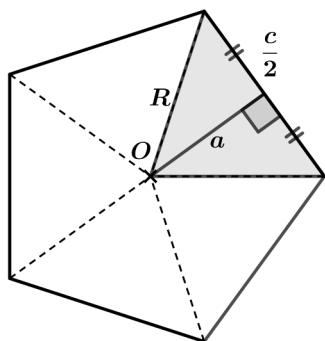
Tous les côtés ont la même longueur :  $c$



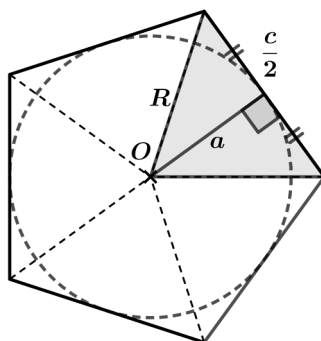
Autant de triangles isocèles que de côtés pour le polygone. Ils sont tous superposables.



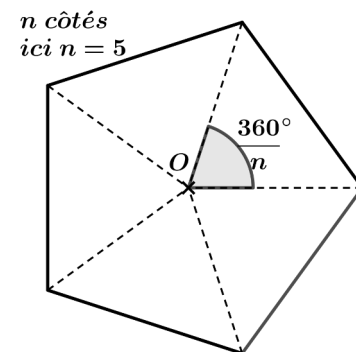
Le **cercle circonscrit** (celui qui passe par tous les sommets) est de rayon  $R$ .



La longueur de la hauteur issue de  $O$  vaut  $a$ .



Le rayon du **cercle inscrit** se nomme l'**apothème**.



Les **angles au centre** ont tous la même mesure.

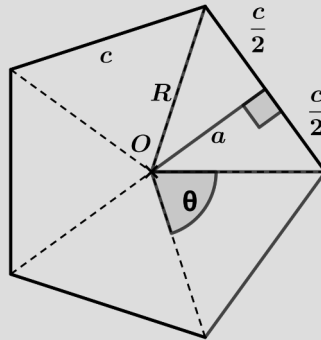
**Connaissance n°5 Les formules**

Soit un polygone régulier à  $n$  côtés. On note  $P$  son périmètre et  $A$  son aire.

$$\theta = \frac{360}{n},$$

$$P = nc,$$

$$A = \frac{n \times a \times c}{2}$$



$$c = 2R \sin\left(\frac{180}{n}\right)$$

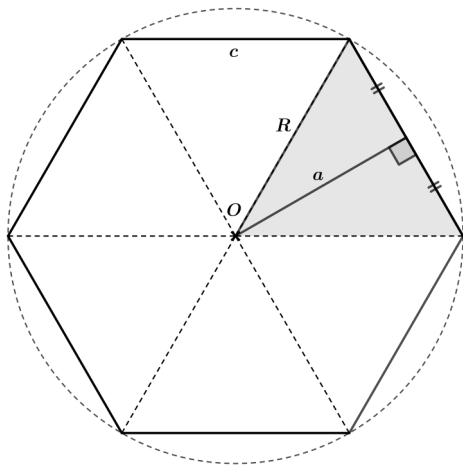
$$a = R \cos\left(\frac{180}{n}\right)$$

$$a = \frac{c}{2 \tan\left(\frac{180}{n}\right)}$$

**Remarque n°2.**

Il est bien sûr possible de « créer » de nouvelles formules à partir de celles-ci en isolant une inconnue.

Par exemple en isolant  $c$  dans la dernière, on obtient  $c = 2a \tan\left(\frac{180}{n}\right)$ .

**Exemple n°3.****Énoncé**

On considère un hexagone régulier de côté 5 cm. Déterminer son aire  $A$ .

**Réponse**

Notons  $c$  la longueur du côté et  $a$  celle de l'apothème.

$$a = \frac{c}{2 \tan\left(\frac{180}{6}\right)} = \frac{5}{2 \tan(30)} = \frac{5}{2 \times \frac{\sqrt{3}}{3}} = \frac{5\sqrt{3}}{2}$$

On en déduit que :

$$A = \frac{6 \times \frac{5\sqrt{3}}{2} \times 5}{2} = \frac{75\sqrt{3}}{2} \text{ cm}^2$$

**II.2 Construire un polygone régulier****Méthode n°1. Une méthode commune à tous les polygones réguliers :**

Pour construire un polygone régulier à  $n$  côtés et dont la longueur d'un côté vaut  $c$ .

On construit un triangle isocèle de sommet principal  $O$ , de base  $c$  et d'angle principal  $\frac{360}{n}$ . Puis on construit les images successives par une

rotation de centre  $O$  d'angle  $\frac{360}{n}$  degrés.